

Первый замечательный предел

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Доказательство

Рассмотрим **односторонние пределы** $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\sin x}{x}$ и $\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{\sin x}{x}$ и докажем, что они равны 1.

Пусть $x \in (0; \frac{\pi}{2})$. Отложим этот угол на единичной окружности ($R = 1$).

Точка K — точка пересечения луча с окружностью, а точка L — с касательной к единичной окружности в точке $(1; 0)$. Точка H — проекция точки K на ось OX .

Очевидно, что:

$$S_{\triangle OKA} < S_{\text{sect} OKA} < S_{\triangle OAL} \quad (1)$$

(где $S_{\text{sect} OKA}$ — площадь сектора OKA)

$$S_{\triangle OKA} = \frac{1}{2} \cdot |OA| \cdot |KH| = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \sin x = \frac{\sin x}{2}$$

$$S_{\text{sect} OKA} = \frac{1}{2} R^2 x = \frac{x}{2}$$

$$S_{\triangle OAL} = \frac{1}{2} \cdot |OA| \cdot |LA| = \frac{\text{tg} x}{2}$$

(из $\triangle OAL$: $|LA| = \text{tg} x$)

Подставляя в (1), получим:

$$\frac{\sin x}{2} < \frac{x}{2} < \frac{\text{tg} x}{2}$$

Так как при $x \rightarrow 0+ : \sin x > 0, x > 0, \text{tg} x > 0$.

$$\frac{1}{\text{tg} x} < \frac{1}{x} < \frac{1}{\sin x}$$

Умножаем на $\sin x$:

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$$

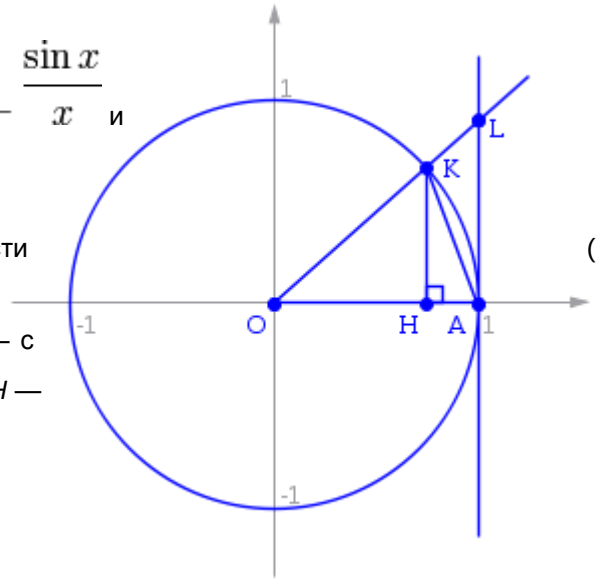
Перейдём к пределу:

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \cos x \leq \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\sin x}{x} \leq 1$$

$$1 \leq \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\sin x}{x} \leq 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Найдём левый односторонний предел:



$$\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{\sin x}{x} = \left[\begin{array}{l} u = -x \\ x = -u \\ u \rightarrow 0+ \\ x \rightarrow 0- \end{array} \right] = \lim_{u \rightarrow 0+} \frac{\sin(-u)}{-u} = \lim_{u \rightarrow 0+} \frac{-\sin(u)}{-u} = \lim_{u \rightarrow 0+} \frac{\sin(u)}{u} = 1$$

Правый и левый односторонний пределы существуют и равны 1, а значит и сам предел равен 1.

Следствия

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = 1$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} = 1$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\frac{x^2}{2}} = 1$